🇧🇩 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ • গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ২০২৬

বাংলথন (BanglaThon)

অফিসিয়াল ইউজার ও ডেভেলপার ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল

মাতৃভাষা বাংলায় প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং বিকাশের জন্য স্ক্র্যাচ থেকে নির্মিত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও ওপেন-সোর্স (FOSS) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এবস্ট্রাক্ট সিনট্যাক্স ট্রি (AST) ইন্টারপ্রেটার।

📋 ডকুমেন্ট পরিচিতি ও মেটাডাটা

সফটওয়্যার সংস্করণ: BanglaThon v0.1.0 (Core LTS)
প্রণেতা ও উদ্ভাবক: তাসফিক শিকদার কৌশিক
প্রতিষ্ঠান: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (CSE), রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (RMSTU)
অফিসিয়াল রিপোজিটরি: github.com/tasfiqueofficial/BanglaThon
প্রতিযোগিতা: জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (ZRF) — *ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর খোঁজে ২০২৬*
লাইসেন্স ও দর্শন: ১০০% ফ্রি এবং ওপেন-সোর্স (Free and Open Source Software)

উৎসর্গ: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ এবং ড. মেহেদী হাসান খান (অভ্র কি-বোর্ড এর স্বপ্নদ্রষ্টা)-এর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক।
"ভাষার জন্য টাকা নেবো কেন? — ভাষা হোক উন্মুক্ত, কোডিং হোক সার্বজনীন।"

১. ভূমিকা, দর্শন ও জাতীয় প্রয়োজনীয়তা

১.১ পটভূমি ও ভাষাগত দেয়াল (The Linguistic Barrier)

বাংলাদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের ৮৫% এরও বেশি শিক্ষার্থী বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করে। কিন্তু যখনই তারা কম্পিউটার সায়েন্স, আইসিটি বা প্রোগ্রামিংয়ের জগতে প্রবেশ করে, তাদের সামনে এক বিশাল ভাষাগত প্রাচীর দাঁড়িয়ে যায়। পৃথিবীর প্রায় সব মূলধারার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (C++, Java, Python) ইংরেজি কি-ওয়ার্ডের ওপর নির্ভরশীল।

শিক্ষাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন নতুন শিক্ষার্থীকে একই সাথে অ্যালগরিদমিক লজিক এবং বিদেশি ইংরেজি শব্দ বুঝতে বাধ্য করলে তার মস্তিষ্কে **৬০% অতিরিক্ত মানসিক চাপ (Cognitive Overhead)** তৈরি হয়। ফলে কোটি কোটি মেধাবী শিক্ষার্থী শুরুতেই হতাশ হয়ে প্রোগ্রামিং শেখা ছেড়ে দেয়।

১.২ ড. মেহেদী হাসান খান ও অভ্র কি-বোর্ডের অনুপ্রেরণা

> **❝ ভাষার জন্য টাকা নেবো কেন? ❞**
>
> — **ড. মেহেদী হাসান খান** (স্বপ্নদ্রষ্টা: অভ্র কি-বোর্ড, একুশে পদকপ্রাপ্ত ২০২৫/২০২৬)
>
> ২০০৩ সালে তরুণ মেডিকেল শিক্ষার্থী ডা. মেহেদী হাসান খান যখন বাংলা লেখার যুগান্তকারী সফটওয়্যার 'অভ্র' তৈরি করেন, তখন বড় ভাইদের বাণিজ্যিক অফার প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছিলেন— *"ভাষার জন্য টাকা নেবো কেন?"* এবং তাঁর স্লোগান ছিল— *"ভাষা হোক উন্মুক্ত"*।

১.৩ অবাণিজ্যিক অঙ্গীকার (Our Non-Commercial Ethos)

আমরা বিশ্বাস করি, যে ভাষার তরে ১৯৫২ সালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন, সে ভাষার শিক্ষামূলক প্রযুক্তিকে আমাদের টিম কখনো কোনো বাণিজ্যিক পণ্য বা পেইড সার্ভিসে রূপান্তর করবে না। অভ্র যেমন কোটি বাঙালির জন্য বাংলা লেখাকে উন্মুক্ত করেছিল, **বাংলথন (BanglaThon)** তেমনি কোটি শিক্ষার্থীর জন্য কোডিং ও অ্যালগরিদম শেখাকে আজীবন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও ফ্রি (FOSS) রাখবে।

১.৪ মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

- **তৃণমূল ডিজিটাল রূপান্তর:** গ্রাম ও চরাঞ্চলের প্রতিটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রোগ্রামিং সহজবোধ্য করা।
- **স্বাধীন ইন্টারপ্রেটার আর্কিটেকচার:** কোনো ব্রাউজার নির্ভরতা বা পাইথন টেক্সট-র‍্যাপার নয়; সম্পূর্ণ নিজস্ব লেক্সার ও পার্সার দিয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম।
- **সিপি (Competitive Programming) ফোকাসড:** ইন-বিল্ট সর্টিং, সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন মান নির্ণয় ও ফাস্ট আই/ও মেকানিজম।

২. ডাউনলোড ও ইনস্টলেশন নির্দেশিকা

বাংলথন একটি অত্যন্ত হালকা (Lightweight) এবং আধুনিক সফটওয়্যার। এর সবচেয়ে বড় কারিগরি সুবিধা হলো **শূন্য ডিপেন্ডেন্সি (Zero External Dependencies)**। অর্থাৎ বাড়তি কোনো জটিল লাইব্রেরি ছাড়াই যেকোনো পিসিতে এটি সরাসরি চলবে।

২.১ পূর্বশর্ত (Prerequisites)

কম্পিউটারে শুধুমাত্র **Python 3.7 বা তার পরবর্তী যেকোনো সংস্করণ** ইনস্টল থাকা আবশ্যক। উইন্ডোজ, ম্যাক বা লিনাক্স সব অপারেটিং সিস্টেমে এটি সমর্থিত।

২.২ পদ্ধতি ১: সবচেয়ে সহজ উপায় (১-লাইনের গ্লোবাল ইনস্টল)

যেকোনো ব্যবহারকারী তার কম্পিউটারের **Command Prompt (CMD)** অথবা **Terminal** ওপেন করে নিচের একটি মাত্র কমান্ড দিলেই গিটহাব থেকে সরাসরি বাংলাথন ইনস্টল হয়ে যাবে:

```
pip install git+https://github.com/tasfiqueofficial/BanglaThon.git
```

> **টিপস:** এই কমান্ডটি কার্যকর হওয়ার পর পিসির যেকোনো ড্রাইভ বা ফোল্ডারে টার্মিনাল খুলে `bangla` কমান্ডটি সরাসরি ব্যবহার করা যাবে।

২.৩ পদ্ধতি ২: গিট ক্লোন ও সোর্স থেকে ইনস্টলেশন

যদি সম্পূর্ণ সোর্স কোড ও এক্সাম্পলসহ ডাউনলোড করে নিজের পিসিতে ইনস্টল করতে চান:

```
# ধাপ ১: রিপোজিটরি ক্লোন
git clone https://github.com/tasfiqueofficial/BanglaThon.git
# ধাপ ২: ফোল্ডারে প্রবেশ
cd BanglaThon
# ধাপ ৩: গ্লোবাল সিএলআই হিসেবে ইনস্টল
pip install .
```

২.৪ পদ্ধতি ৩: গিট ছাড়া সাধারণ জিপ (ZIP) ডাউনলোড

যাদের কম্পিউটারে Git ইনস্টল নেই:

1. ব্রাউজারে যান: `https://github.com/tasfiqueofficial/BanglaThon`
2. সবুজ রঙের **Code** ড্রপডাউন থেকে **Download ZIP**-এ ক্লিক করুন।
3. ফাইলটি আনজিপ করে ফোল্ডারের ভেতর CMD ওপেন করে টাইপ করুন: `pip install .`

২.৫ পদ্ধতি ৪: অফলাইন ও পেনড্রাইভ মোড (ইন্টারনেটবিহীন স্কুলের জন্য)

গ্রামের স্কুলের কম্পিউটার ল্যাবে ইন্টারনেট না থাকলেও পেনড্রাইভে করে `BanglaThon` ফোল্ডারটি কপি করে নিলে কোনো ইনস্টলেশন ছাড়াই সরাসরি `python main.py <file.bl>` দিয়ে প্রোগ্রাম চালানো যাবে।

৩. কোড লেখার নিয়ম ও এক্সিকিউশন মোড

৩.১ প্রথম প্রোগ্রাম রচনা (hello.bl)

আপনার কম্পিউটারের যেকোনো টেক্সট এডিটর (যেমন: Notepad, VS Code) দিয়ে একটি নতুন ফাইল তৈরি করুন এবং সেভ করুন `hello.bl` নামে:

```
# এটি আমার প্রথম বাংলাথন প্রোগ্রাম dekhao "আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ!" dekhao "বাংলা ভাষায় কোডিং এখন বাস্তব।" dhori shongkha_a = 25 dhori shongkha_b = 15 dekhao "যোগফল: " + (shongkha_a + shongkha_b)
```

৩.২ টার্মিনাল থেকে ফাইল এক্সিকিউট করা

টার্মিনাল বা সিএমডি ওপেন করে ফাইলটি রান করার কমান্ড:

```
# স্ট্যান্ডার্ড রান কমান্ড: bangla run hello.bl # সরাসরি ফাইল পাথ দিয়েও চলবে: bangla hello.bl
```

৩.৩ লাইভ ইন্টারেক্টিভ মোড (Interactive REPL Mode)

Python-এর মতো বাংলাথনেও রয়েছে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন **ইন্টারেক্টিভ কনসোল (REPL)**। টার্মিনালে কোনো আর্গুমেন্ট ছাড়া শুধু `bangla` লিখলেই লাইভ মোড চালু হয়:

```
$ bangla Bangla Programming Language v0.1.0 — Interactive Mode Exit korte 'exit' likhun >> dhori x = 100 >> dhori y = 50 >> dekhao x - y 50 >> jodi (x > y) { dekhao "x boro!" } x boro! >> exit Bidai!
```

৩.৪ ফাইল এক্সটেনশন নীতি

বাংলাথন সোর্স কোড মূলত দুটি এক্সটেনশন সমর্থন করে:

- `.bl` (Bangla Language) — স্ট্যান্ডার্ড এক্সটেনশন।
- `.bng` (Bangla Script) — এক্সটেন্ডেড স্ক্রিপ্ট সমর্থন।

৩.৫ মন্তব্য ও ডকুমেন্টেশন (Comments)

কোডের মাঝে মন্তব্য লিখতে হ্যাশ (`#`) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ইন্টারপ্রেটার এটি এড়িয়ে যায়:

```
# এটি একটি সিঙ্গেল-লাইন কমেন্ট dhori roll = 101 # রোল নম্বর সেট করা হলো
```

৪. ভেরিয়েবল, ডেটা টাইপ ও অপারেটরস

৪.১ ভেরিয়েবল ঘোষণা ও অ্যাসাইনমেন্ট

বাংলাথনে যেকোনো ভেরিয়েবল তৈরি করতে `dhori` কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়:

```
dhori boyosh = 21 # নতুন ভেরিয়েবল তৈরি dhori naam = "Tasfique" # স্ট্রিং ভেরিয়েবল boyosh = 22 # বিদ্যমান ভেরিয়েবলের মান পরিবর্তন
```

৪.২ সমর্থিত ডেটা টাইপসমূহ (Data Types)

ডেটা টাইপ	বাংলাথনে উদাহরণ	ইংরেজি সমতুল্য	বিবরণ
Number	`dhori x = 42` , `3.14`	int / float	পূর্ণসংখ্যা ও দশমিক সংখ্যা
String	`"সোনার বাংলা"`	str	ইউনিকোড ও ল্যাটিন টেক্সট
Boolean	`shotti` / `mittha`	bool (True/False)	লজিক্যাল সত্য বা মিথ্যা
List/Array	`talika(1, 2, 3)`	list / array	ডাইনামিক অ্যারে মেমোরি
Null	`khali`	None / null	শূন্য বা অনির্ধারিত মান

৪.৩ গাণিতিক অপারেটরস (Arithmetic Operators)

```
dekhao 10 + 5 # যোগ (১৫) dekhao 10 - 5 # বিয়োগ (৫) dekhao 10 * 5 # গুণ (৫০) dekhao 10 / 4 # ভাগ (২.৫) dekhao 10 % 3 # মডুলাস বা ভাগশেষ (১)
```

৪.৪ তুলনামূলক অপারেটরস (Comparison Operators)

তুলনার ফলাফল হিসেবে সর্বদা `shotti` অথবা `mittha` রিটার্ন করে:

```
dekhao 5 > 3 # shotti (বৃহত্তর) dekhao 5 < 3 # mittha (ক্ষুদ্রতর) dekhao 5 == 5 # shotti (সমান) dekhao 5 != 3 # shotti (অসমান)
```

৪.৫ লজিক্যাল অপারেটরস (Logical Operators)

বাংলাথনে ইংরেজি `and` , `or` , `not` -এর বদলে সরাসরি বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়:

```
dekhao shotti ebong shotti # shotti (Logical AND) dekhao shotti ba mittha # shotti (Logical OR) dekhao noy shotti # mittha (Logical NOT)
```

৫. কন্ট্রোল ফ্লো (Control Flow)

৫.১ শর্তযুক্ত শাখা (`jodi / nahole`)

শর্ত সাপেক্ষে কোড চালানোর জন্য `jodi` এবং বিকল্পের জন্য `nahole` ব্যবহৃত হয়:

```
dhori marks = 75 jodi (marks >= 80) { dekhao "গ্রেড: A+" } nahole jodi (marks >= 70) { dekhao "গ্রেড: A" } nahole { dekhao "আরও ভালো করতে হবে!" }
```

৫.২ হোয়াইল লুপ (`jotokkhon`)

যতক্ষণ একটি শর্ত সত্য থাকে, ততক্ষণ ব্লকটি পুনরাবৃত্তি করতে `jotokkhon` ব্যবহৃত হয়:

```
dhori shongkha = 1 jotokkhon (shongkha <= 5) { dekhao "গণনা: " + shongkha shongkha = shongkha + 1 }
```

৫.৩ ফর লুপ (`jonno`)

সি-স্টাইল ক্লাসিক্যাল ৩-অংশের ফর লুপ চালানোর সিনট্যাক্স:

```
jonno (dhori i = 0; i < 5; i = i + 1) { dekhao "ধাপ নম্বর: " + i }
```

৫.৪ লুপ নিয়ন্ত্রণ (`thamo` ও `cholo`)

লুপ তাৎক্ষণিকভাবে থামাতে `thamo` (break) এবং পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে চলে যেতে `cholo` (continue) ব্যবহৃত হয়:

```
jonno (dhori i = 1; i <= 10; i = i + 1) { jodi (i == 3) { cholo # ৩ স্কিপ করবে} jodi (i == 7) { thamo # ৭-এ পৌঁছে লুপ বন্ধ হয়ে যাবে} dekhao i }
```

৬. ফাংশন ও স্কোপ আর্কিটেকচার

৬.১ ফাংশন ডিক্লারেশন (`kaj` ও `ferot`)

বাংলাথনে যেকোনো সাবরুটিন বা ফাংশন তৈরি করতে `kaj` কি-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। ফলাফল রিটার্ন করতে `ferot` ব্যবহৃত হয়:

```
kaj jogfol(a, b) { ferot a + b } dhori ans = jogfol(12, 18) dekhao "যোগফল হলো: " + ans # আউটপুট: ৩০
```

৬.২ রিটার্ন ছাড়া ফাংশন (Procedure)

```
kaj shagotom(user) { dekhao "স্বাগতম, " + user + "!" } shagotom("তাসফিক")
```

৬.৩ স্কোপিং নিয়ম (Lexical Scoping)

ফাংশনের ভেতর তৈরি ভেরিয়েবল বাইরে অ্যাক্সেসযোগ্য নয় (Local Scope):

```
dhori global_x = 100 kaj test_scope() { dhori local_y = 50 dekhao global_x # ১০০ প্রিন্ট হবে (গ্লোবাল অ্যাক্সেসযোগ্য) dekhao local_y # ৫০ প্রিন্ট হবে} test_scope() # dekhao local_y # এটি চালালে এরর আসবে: variable পাওয়া যায়নি
```

৬.৪ রিকার্সিভ ফাংশন (Recursion in BanglaThon)

ফ্যাক্টরিয়াল নির্ণয়ে রিকার্শন কলিংয়ের নিখুঁত রূপায়ন:

```
kaj factorial(n) { jodi (n <= 1) { ferot 1 } ferot n * factorial(n - 1) } dekhao "৫ এর ফ্যাক্টরিয়াল: " + factorial(5) # ১২০
```

৭. ইন-বিল্ট লাইব্রেরি ও সিপি ফাংশনালিটি

প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামিং (CP) ও গাণিতিক সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য বাংলাথনে আধুনিক ইন-বিল্ট লাইব্রেরি যুক্ত করা হয়েছে:

৭.১ সিপি ও অ্যারে বিল্ট-ইন ফাংশন তালিকা

ফাংশনের নাম	ব্যবহারের সিনট্যাক্স	কাজ ও রিটার্ন মান
`dhoirgo(x)`	`dhoirgo(arr)` বা `dhoirgo("বাংলা")`	তালিকা বা স্ট্রিংয়ের মোট উপাদান সংখ্যা (Length)
`juktokoro(L, v)`	`juktokoro(my_list, 42)`	তালিকায় নতুন উপাদান শেষে পুশ করা (Append)
`shajao(L)`	`shajao(my_list)`	ছোট থেকে বড় ক্রমে সর্ট করা তালিকা ফেরত দেয়
`ulto(x)`	`ulto(my_list)` বা `ulto("ABC")`	তালিকা বা স্ট্রিং রিভার্স/উল্টে ফেলা
`jog_koro(L)`	`jog_koro(my_list)`	তালিকার সকল সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় (Sum)
`shorbo_boro(L)`	`shorbo_boro(my_list)`	তালিকার সর্বোচ্চ মান শনাক্তকরণ (Max Element)
`shorbo_choto(L)`	`shorbo_choto(my_list)`	তালিকার সর্বনিম্ন মান শনাক্তকরণ (Min Element)

৭.২ অ্যারে ম্যানিপুলেশনের পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ

```
# ডাইনামিক অ্যারে তৈরি dhori roll_list = talika(45, 12, 89, 3, 76) dekhao "মোট ছাত্র: " + dhoirgo(roll_list) # ৫ dekhao "সর্বোচ্চ রোল: " + shorbo_boro(roll_list) # ৮৯ dekhao "সর্বনিম্ন রোল: " + shorbo_choto(roll_list) # ৩ # সর্টিং এক্সিকিউশন: dhori sorted = shajao(roll_list) dekhao "সাজানো তালিকা: " + sorted # [3, 12, 45, 76, 89] # নতুন উপাদান যোগ: juktokoro(roll_list, 99) dekhao "নতুন তালিকা: " + roll_list
```

৭.৩ ইনপুট গ্রহণ (`nao`)

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কনসোল থেকে ইনপুট নিতে ব্যবহৃত হয়:

```
dekhao "আপনার নাম লিখুন: " dhori user_name = nao() dekhao "শুভকামনা, " + user_name
```

৮. বাস্তব প্রজেক্ট ও অ্যালগরিদম এক্সাম্পলস

৮.১ মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় (Prime Number Checker)

```
kaj is_prime(n) { jodi (n <= 1) { ferot mittha } jonno (dhori i = 2; i * i <= n; i = i + 1) { jodi (n % i == 0) { ferot mittha } } ferot shotti } dhori check_num = 29 jodi (is_prime(check_num)) { dekhao check_num + " একটি মৌলিক সংখ্যা।" }
```

৮.২ ফিবোনাচ্চি সিরিজ অ্যালগরিদম

```
kaj fib(n) { jodi (n <= 1) { ferot n } ferot fib(n - 1) + fib(n - 2) } dekhao "৭ম ফিবোনাচ্চি পদ: " + fib(7) # ১৩
```

৮.৩ গণিতের নামতা প্রিন্টার (Nested Loop Table)

```
dhori table_num = 5 dekhao "--- ৫ এর ঘরের নামতা ---" jonno (dhori i = 1; i <= 10; i = i + 1) { dhori gunfol = table_num * i dekhao table_num + " x " + i + " = " + gunfol }
```

৮.৪ প্যালিনড্রোম চেকার (String Palindrome)

```
dhori word = "madam" dhori reversed_word = ulto(word) jodi (word == reversed_word) { dekhao word + " একটি প্যালিনড্রোম শব্দ!" }
```

৯. এরর ডায়াগনস্টিকস ও প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচার

৯.১ বাংলায় স্পষ্ট এরর রিপোর্টিং (Error Diagnostics)

ইংরেজি সফটওয়্যারের জটিল এরর মেসেজের বদলে বাংলাথনে লাইন ও কলাম ট্র্যাক করে সম্পূর্ণ বাংলায় স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়:

বাংলাথন এরর মেসেজ	কারণ	সমাধান
`ত্রুটি: 'x' নামে কোনো variable পাওয়া যায়নি`	ভেরিয়েবল ঘোষণার আগেই ব্যবহার	আগে `dhori x = ...` দিয়ে ঘোষণা করুন
`ত্রুটি: শূন্য দিয়ে ভাগ করা সম্ভব নয়`	ZeroDivision (হারানো বিভাজন)	ভাজক ০ কিনা তা `jodi` দিয়ে চেক করুন
`ত্রুটি: Index এর বাইরে (out of range)`	অ্যারের সীমার বাইরের ইনডেক্স কল	`dhoirgo(arr)` এর চেয়ে কম ইনডেক্স দিন
`[Parser Error] Expected '}'`	ব্র্যাকেট বা সিনট্যাক্স অসম্পূর্ণ	কার্লি ব্র্যাকেট ঠিকভাবে বন্ধ করুন

৯.২ আন্ডার-দ্য-হুড আর্কিটেকচার (Under the Hood)

সিস্টেম পাইপলাইন: `Source (.bl)` ➔ `Lexer (Tokenization)` ➔ `Recursive Descent Parser` ➔ `AST Nodes` ➔ `Precomputed Dispatch Optimizer (~31.5% Speedup)` ➔ `Tree-Walking Runtime`

ভেরিফিকেশন: স্বয়ংক্রিয় টেস্ট স্যুটে **৩০/৩০টি কোর টেস্ট সম্পূর্ণ পাস (Pass Rate 100%)**।

৯.৩ ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ (Future Roadmap)

- **১) Bytecode Virtual Machine (VM):** সি/সি++ এ লো-লেভেল বাইটকোড ভিএম তৈরি করে এক্সিকিউশন স্পিড ১০ গুণ বাড়ানো।
- **২) VS Code Bangla Extension:** বাংলা কি-ওয়ার্ডের জন্য সিনট্যাক্স হাইলাইটিং ও অটো-কমপ্লিশন।
- **৩) Web IDE & Playground:** কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই ব্রাউজারে কোড রান করার উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম।

উন্মুক্ত যোগাযোগ ও অবদান: প্রজেক্টটি সকলের জন্য উন্মুক্ত। যেকোনো পরামর্শ বা অবদানের জন্য ভিজিট করুন:
🌐 **GitHub:** github.com/tasfiqueofficial/BanglaThon